

Etapa 2 – Construcción de las tablas de enrutamiento

En esta segunda etapa, cada equipo de trabajo debe preparar la infraestructura de enrutamiento necesaria para que los nodos emisores y receptores de la Etapa 1 puedan comunicarse entre sí vía múltiples nodos intermedios. Se deben tomar en cuenta los siguientes requerimientos:

- a. Cada nodo actúa como un sistema autónomo completo, por lo que no es necesario implementar ningún protocolo de enrutamiento intra-dominio.
- b. Dado que cada nodo es un sistema autónomo, se espera un protocolo de enrutamiento inter-dominio, que permita encontrar la ruta más corta entre cada nodo.
- c. El protocolo de enrutamiento debe ser diseñado en clase y debe ser compatible entre todos los equipos. En la demostración final, se espera que todos los grupos puedan formar una sola red.
- d. Las tablas de enrutamiento deben construirse simulando el funcionamiento de la memoria de un sistema operativo:
 - a. La memoria debe ser byte-addressable únicamente.
 - b. El acceso a memoria desde el programa principal (es decir el nodo de enrutamiento) debe pasar por un llamado que, para cada dirección de memoria, use el TLB y memoria virtual para acceder a cada byte de información.
 - c. El diseño de la memoria virtual (cantidad de páginas, cantidad de bytes por página, se hará en clase y será estándar para todos los grupos).
- e. Una vez que todo lo anterior esté funcionando adecuadamente, cada equipo debe agregar la funcionalidad de envío de datos de la etapa 1. Cuando un nodo enrutador recibe un paquete de un nodo emisor, debe ser capaz de reenviarlo por la ruta correcta hasta el destino.

Fecha de entrega: 25 de setiembre, en clase.